التنوع البيئي والأنظمة البيئية

الهدف: أن تحدّد مكونات النظام البيئي وتصف العلاقات الغذائية داخله، وتربط التنوع البيئي بتنوع العوامل الوسطية.

الفكرة في سطرين: النظام البيئي وحدة وظيفية تضم وسطًا بعوامله غير الحية وكائنات حية تتفاعل معه ومع بعضها. تختلف الأنظمة البيئية باختلاف العوامل الوسطية، فينتج التنوع البيئي.



الشكل 1: سلسلة غذائية: يتجه السهم من الكائن المأكول إلى الآكل، والمحلِّلات تعيد المادة إلى الوسط.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **النظام البيئي** = **الوسط اللاحيوي (البيوتوب)** + **الكائنات الحية (البيوسينوز)**.
2. **العوامل اللاحيوية:** الحرارة، الإضاءة، الماء، التربة، الملوحة.
3. **العوامل الحيوية:** علاقات الافتراس والتنافس والتعايش بين الكائنات.
4. **المنتجات** نباتات خضراء تصنع المادة العضوية، و**المستهلكات** تتغذى على غيرها، و**المحلِّلات** تفكك الجثث والفضلات.
5. تتشابك السلاسل الغذائية في **شبكة غذائية**.
6. تنتقل المادة والطاقة عبر الحلقات، ويُفقد جزء كبير من الطاقة في كل حلقة.
7. **التنوع البيئي:** اختلاف الأنظمة بحسب العوامل اللاحيوية، كالغابة والسهوب والصحراء.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قمح ← جرذ ← ثعلب. **التفسير:** القمح منتج، والجرذ مستهلك أول، والثعلب مستهلك ثانٍ.
2. تختفي أوراق الأشجار الساقطة بعد أشهر. **التفسير:** المحلِّلات فككتها وأعادت المعادن إلى التربة.
3. غابة رطبة وصحراء جافة تختلفان في الأنواع. **التفسير:** اختلاف الماء والحرارة (عوامل لاحيوية) يصنع تنوعًا بيئيًا.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- عكس اتجاه السهم في السلسلة الغذائية.
- نسيان المحلِّلات أو اعتبارها مستهلكات.
- الخلط بين البيوتوب والبيوسينوز.
- القول إن الطاقة تنتقل كاملة من حلقة إلى أخرى.
- اعتبار الشبكة الغذائية سلسلة واحدة، والصحيح أنها مجموعة سلاسل متشابكة تتقاطع عند بعض الكائنات.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نظام بيئي = بيوتوب + بيوسينوز.
- منتج ← مستهلك ← محلِّل، والسهم نحو الآكل.
- العوامل اللاحيوية تصنع التنوع البيئي.
- الشبكة الغذائية تجمع عدة سلاسل متشابكة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد